

הנחיות חשובות:

- יש לפתור את כל השאלות
- יש ללוות את דרך הפתרון בהסברים מילוליים קצרים
- ניתן להשתמש בכל הנוסחאות והתוצאות שפותחו או הוצגו בכיתה ואין צורך להוכיח מחדש אלא אם כן זה נדרש במפורש
- בכל מבחן השערות יש לנסח את ההשערות הנבדקות, לציין מהו סטטיסטי המבחן וכיצד הוא מתפלג, ולכתוב מהו אזור הדחייה (זאת כמובן בנוסף לתוצאת המבחן)

- אם לא צוין אחרת יש להשתמש בר"מ של 5%

הבחינה היא בשני חלקים (לכל חלק 80 דקות). החלק הראשון מכיל את שאלה 1 בלבד. יש לסרוק את הפתרון ולהגישו במהלך ההפסקה.

החלק השני מכיל את שאלות 2-3. אותו כמובן יש לסרוק בתום הבחינה.

דפי הנוסחאות וטבלאות ההתפלגויות מצורפות לכל חלק בנפרד

בהצלחה ☺

שאלה מספר 1 (תשעה סעיפים ו-54 נקודות)

קיימת סברה שצריכת הדלק בנהיגה עירונית גבוהה ב-20% מצריכת הדלק בנהיגה בין עירונית.

לשם כך נדגמו n נסיעות של נהגים שונים, מתוכם n_1 נסיעות עירוניות ו- $n - n_1$ נסיעות בין עירוניות. עבור כל נסיעה נרשם מרחק הנסיעה בק"מ (המשתנה המסביר, X) וצריכת הדלק בליטרים ל-100 ק"מ (המשתנה המוסבר, Y). לאחר מכן, הוכפלו ערכי המשתנה המוסבר ב-1.2 (כלומר נתוני הנסיעות הבין עירוניות נורמלו).

לנתונים הותאם מודל רגרסיה ובו שני משתנים. המטריצה X בנויה כך. העמודה הראשונה היא המשתנה המסביר והעמודה השנייה היא משתנה "אינטראקציה", כלומר עבור הנסיעות העירוניות הופיע שוב המשתנה המסביר ועבור הנסיעות הבין עירוניות הופיע 0.

לצורך פשטות נניח ש- n_1 התצפיות הראשונות הן של נסיעות עירוניות.

ההצגה הפורמלית של המודל היא $Y_i = \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \epsilon_i$ כאשר $\epsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ ב"ת,

והמשתנים המסבירים הם $X_{i1} = X_i$ ו- $X_{i2} = \begin{cases} X_i & 1 \leq i \leq n_1 \\ 0 & n_1 < i \leq n \end{cases}$.

נסמן $SX_1 = \sum_{i=1}^{n_1} X_i^2$, $SX_2 = \sum_{i=n_1+1}^n X_i^2$, $SXY_1 = \sum_{i=1}^{n_1} X_i Y_i$, $SXY_2 = \sum_{i=n_1+1}^n X_i Y_i$

סעיפים א-ג מתייחסים למהות המשתנים והמודל ללא חותך באופן כללי, ללא חלוקת התצפיות לשתי קבוצות

א. (4 נקודות) הסבר במשפט קצר מדוע המודל המתאים הוא של רגרסיה פשוטה ללא חותך.

ב. (6 נקודות) הוכח שבמודל הרגרסיה הפשוטה ללא חותך, $Y_i = \beta X_i + \epsilon_i$ אומד הריבועים

הפחותים ל- β הוא $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$ וכן ששונותו היא $Var(\hat{\beta}) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$.

ג. (6 נקודות) הוכח כי $SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 - \sum_{i=1}^n \hat{Y}_i^2$ כאשר כמובן $\hat{Y}_i = \hat{\beta} X_i$
 ד. (4 נקודות) רשום במלים את משמעות הפרמטר β_2 .

ה. (4 נקודות) הוכח כי המטריצה $X^T X$ נתונה ע"י $X^T X = \begin{pmatrix} SX_1 + SX_2 & SX_1 \\ SX_1 & SX_1 \end{pmatrix}$

ו. (6 נקודות) הוכח כי אומדי הריבועים הפחותים הם $\hat{\beta}_1 = \frac{SXY_1 + SXY_2}{SX_1 + SX_2}, \hat{\beta}_2 = \frac{SXY_1}{SX_1} - \frac{SXY_2}{SX_2}$

ז. (5 נקודות) הסבר מדוע האומד ל- β_2 מהסעיף הקודם הוא "הגיוני" תוך התייחסות לסעיפים ב' וג' לעיל.

ח. (5 נקודות) נסח את ההשערה שאכן צריכת הדלק בנסיעות עירוניות גבוהה ב-20% מצריכת הדלק בנסיעות בין עירוניות. רשום את סטטיסטי המבחן ואת התפלגותו.

ט. (5 נקודות) בדוק את ההשערה שרשמת עבור הנתונים הבאים: $SSE = 92.27, n_1 = 45, n = 101$
 וכן $SX_1 = 93.88, SX_2 = 140538, SXY_1 = 1042.6, SXY_2 = 1405270$

מודלים של רגרסיה לינארית - דף נוסחאות למבחן מסכם

הרגרסיה הפשוטה

המודל: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$ כאשר $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$ ב"ת.

X_i קבועים ידועים, $\beta_0, \beta_1, \sigma^2$ פרמטרים לא ידועים. Y_i נצפים.

סכומי ריבועים של המשתנים: $SXX = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $SXY = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$

אומדי הריבועים הפחותים: $\hat{\beta}_1 = \frac{SXY}{SXX}$, $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$

שוניות האומדים: $Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{SXX}$, $Var(\hat{\beta}_0) = \frac{\sigma^2}{n} + \bar{X}^2 Var(\hat{\beta}_1)$

התחזיות: $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i = \bar{Y} + \hat{\beta}_1 (X_i - \bar{X})$

סכומי הריבועים במודל: $SST = SSY$, $SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$, $SSE = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2$

משוואות הנורמליות:

$$\sum_{i=1}^n e_i = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n e_i X_i = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i) X_i = 0$$

אח"ה ל- σ^2 : $MSE = \frac{SSE}{n-2}$

סטטיסטיים: $F = \frac{SSR}{MSE}$, $t_{\hat{\beta}_1} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{MSE/SXX}}$, $t_{\hat{\beta}_0} = \frac{\hat{\beta}_0}{\sqrt{MSE\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{SXX}\right)}}$

רווח סמך לתוחלת תצפית חדשה עבורה ערך המשתנה המסביר הוא x_0 :

$$\bar{Y} + \hat{\beta}_1(x_0 - \bar{X}) \pm \sqrt{MSE\left(\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{X})^2}{SXX}\right)} t_{(n-2, 1-\alpha/2)}$$

רווח חיזוי לתצפית חדשה עבורה ערך המשתנה המסביר הוא x_0 :

$$\bar{Y} + \hat{\beta}_1(x_0 - \bar{X}) \pm \sqrt{MSE\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{X})^2}{SXX}\right)} t_{(n-2, 1-\alpha/2)}$$

מודל הרגרסיה המרובה

כאשר $Y_i = X_i\beta + \varepsilon_i$ הוא שורה באורך p .

בכתיבה מטריציונית: $Y = X\beta + \varepsilon$ כאשר $Y \in \mathbb{R}^n$ וקטור התצפיות, $\beta \in \mathbb{R}^p$ וקטור המקדמים, $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ מטריצת המשתנים המסבירים ו- $\varepsilon \in \mathbb{R}^n$ וקטור השגיאות, המקיים אותן הנחות כמו במודל הרגרסיה הפשוטה.

האר"פ $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$. מטריצת השוננויות המשותפות של האומדים: $Cov(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$
וקטור התחזיות: $\hat{Y} = X\hat{\beta}$

סכומי ריבועים: $SSE = (Y - \hat{Y})^T (Y - \hat{Y})$, $SSR = \hat{Y}^T \hat{Y} - n\bar{Y}^2$, $SST = Y^T Y - n\bar{Y}^2$

הסקה על תוחלת תצפית עתידית $E(Y_0)$ (במודל עם חותר)

הסקה על הרמה הממוצעת של הפרטים המקיימים $\underline{X} = \underline{x}_0$, $\underline{C}^T = [1, \underline{x}_0^T]$
סטטיסטי המבחן:

$$t_{st} = \frac{C^T \hat{\beta} - C^T \beta|_{H_0}}{\sqrt{\hat{V}(C^T \hat{\beta})}}$$

$$V(C^T \hat{\beta}) = C^T V(\hat{\beta}) C = \sigma^2 C^T (X^T X)^{-1} C$$

ר"ס ברמת סמך $1-\alpha$ לתוחלת תצפית עתידית $E(Y_0)$: $E(Y_0) \in \underline{C}^T \hat{\beta} \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{V}(\underline{C}^T \hat{\beta})}$

הסקה על תצפית עתידית Y_0 (במודל עם חותר)

נרצה לחזות את התגובה עבור פרט ספציפי אשר ערך המשתנה המסביר שלו הוא $\underline{x}_0$, נשתמש בשארית $e_0 = Y_0 - \hat{Y}_0$ כך ש:

$$t_{st} = \frac{e_0 - 0}{\sqrt{\hat{V}(e_0)}} = \frac{(Y_0 - \hat{Y}_0) - 0}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 (1 + \underline{C}^T (X^T X)^{-1} \underline{C})}}$$

רווח חיזוי ל- Y_0 (תצפית עתידית):

$$Y_0 \in \hat{Y}_0 \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\hat{V}(e_0)} = \underline{C}^T \hat{\beta} \pm t_{n-k-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{MSE \left(1 + \underline{C}^T (X^T X)^{-1} \underline{C} \right)}$$

השוואה בין מודל מלא ומודל חלקי באמצעות מבחן "F חלקי":

מודל חלקי (RM) - בעל p מקדמים ($p=k+1$)

מודל מלא (FM) - בעל $p+l$ מקדמים

-/ מספר המשתנים אותם נבחן להוצאה מהמודל

$$F_{1...l|l+1...l+p-1} = \frac{[SSR(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}, \dots, X_{k+l}) - SSR(X_1, \dots, X_k)]/l}{SSE(X_1, \dots, X_k, X_{k+1}, \dots, X_{k+l})/(n-p-l)}$$

$$= \frac{[SSR(FM) - SSR(RM)]/l}{MSE(FM)} \sim F_{l, n-k-1}$$

מדדים לטיב מודל:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \quad \text{מדד } R^2 \quad 1.$$

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{SSE/n-p}{SST/n-1} \quad \text{מדד } R_{adj}^2 \quad 2.$$

$$AIC = -2 \log(L) + 2p = n \ln(SSE/n) + 2p \quad \text{מדד AIC (מודל גרסיה)} \quad 3.$$

$$BIC = -2 \log(L) + \ln(n)p = n \ln(SSE/n) + \ln(n)p \quad \text{מדד BIC (מודל גרסיה)} \quad 4.$$

LOF

$$\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \hat{Y}_j)^2 = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{n_j} (Y_{ij} - \bar{Y}_j)^2 + \sum_{j=1}^m n_j (\bar{Y}_j - \hat{Y}_j)^2$$

$$SSE = SSPE + SSLF$$

$$F_{st} = \frac{MSLF}{MSPE} = \frac{SSLF/n-m}{SSPE/m-2} \geq F_{m-2, n-m}^{1-\alpha}$$

גרסיה לוגיסטית

$\pi = \pi(X)$ - הסתברות להצלחה כתלות בווקטור המשתנים המסבירים X

$$\log\left(\frac{\pi(X_i)}{1-\pi(X_i)}\right) = X_i \beta \quad \text{המודל:}$$

בדיקת השערות לבדיקת ההשערה שחלק מה β הן 0:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_l = 0$$

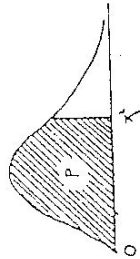
$$H_1 : ELSE$$

מבחן LRT

$$Dev = -2 \log(L(\hat{\beta})) \quad \text{כאשר } \chi_{st}^2 = Dev(RM) - Dev(FM) \sim \chi_l^2 \quad \text{הסטטיסטי הוא}$$

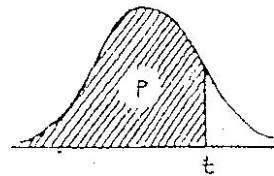
מבחן Wald: סטטיסטי מבוסס על תבניות ריבועיות של האומדים שברוח משפט קוקרן מפולגות חי בריבוע

התפלגות חי-ריבוע (בנקי וטבלה) דרגי χ^2



χ^2	0.005	0.010	0.025	0.050	0.100	0.250	0.500	0.750	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995
1	0.003	0.015	0.082	0.393	0.158	0.102	0.455	1.32	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.010	0.020	0.050	0.103	0.211	0.575	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.6
3	0.017	0.035	0.101	0.352	0.584	1.21	2.37	4.11	6.58	7.81	9.35	11.3	12.8
4	0.027	0.054	0.136	0.484	0.711	1.06	3.30	5.39	7.78	9.49	11.1	13.3	14.9
5	0.042	0.081	0.174	0.711	1.061	1.61	4.35	6.63	9.24	11.1	12.8	15.1	16.7
6	0.078	0.124	0.204	1.064	1.64	2.20	5.35	7.84	10.8	12.6	14.4	16.8	18.5
7	0.189	0.234	0.273	1.273	1.89	2.83	6.35	9.04	12.0	14.1	16.0	18.5	20.3
8	0.344	0.411	0.468	1.648	2.34	3.49	7.34	10.2	13.4	15.5	17.5	20.1	22.0
9	0.554	0.637	0.700	2.333	3.33	4.17	8.34	11.4	14.7	16.9	19.0	21.7	23.6
10	0.803	0.903	1.000	3.940	4.87	5.90	9.34	12.5	16.0	18.3	20.5	23.2	25.2
11	1.074	1.213	1.357	5.024	6.27	7.58	10.3	13.7	17.3	19.7	21.9	24.7	26.8
12	1.372	1.558	1.746	6.581	8.03	9.59	11.3	14.8	18.5	21.0	23.3	26.2	28.3
13	1.676	1.867	2.079	8.034	9.590	11.0	12.3	16.0	19.8	22.4	24.7	27.7	29.8
14	1.978	2.179	2.400	9.488	11.0	12.6	13.3	17.1	21.1	23.7	26.1	29.1	31.3
15	2.232	2.475	2.693	10.999	12.6	14.3	14.3	18.2	22.3	25.0	27.5	30.6	32.8
16	2.476	2.700	2.928	12.521	14.3	15.3	15.3	19.4	23.5	26.3	28.8	32.0	34.3
17	2.700	2.915	3.146	14.067	16.0	16.3	16.3	20.5	24.8	27.6	30.2	33.4	35.7
18	2.915	3.123	3.357	15.636	17.7	17.3	17.3	21.6	26.0	28.9	31.5	34.8	37.2
19	3.123	3.327	3.558	17.338	19.4	18.3	18.3	22.7	27.2	30.1	32.9	36.2	38.6
20	3.327	3.527	3.757	19.079	21.0	19.3	19.3	23.8	28.4	31.4	34.2	37.6	40.0
21	3.527	3.723	3.959	20.899	22.7	20.3	20.3	24.9	29.6	32.7	35.5	38.9	41.4
22	3.723	3.915	4.171	22.789	24.4	21.3	21.3	26.0	30.8	33.9	36.8	40.3	42.8
23	3.915	4.103	4.378	24.769	26.2	22.3	22.3	27.1	32.0	35.2	38.1	41.6	44.2
24	4.103	4.291	4.584	26.799	28.0	23.3	23.3	28.2	33.2	36.4	39.4	43.0	45.6
25	4.291	4.479	4.791	28.845	29.8	24.3	24.3	29.3	34.4	37.7	40.6	44.3	46.9
26	4.479	4.667	4.978	30.913	31.6	25.3	25.3	30.4	35.6	38.9	41.9	45.6	48.3
27	4.667	4.854	5.165	33.000	33.4	26.3	26.3	31.6	36.8	40.1	43.2	47.0	49.6
28	4.854	5.041	5.352	35.113	35.2	27.3	27.3	32.7	38.0	41.3	44.5	48.3	51.0
29	5.041	5.228	5.539	37.252	37.0	28.3	28.3	33.8	39.3	42.6	45.7	49.6	52.3
30	5.228	5.415	5.726	39.401	38.9	29.3	29.3	34.8	40.6	43.8	47.0	50.9	53.7

לגות t של סטודנט (בגוף הטבלה - ערכי t)



P	.75	.90	.95	.975	.99	.995	.9995
0.1	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
0.2	.815	1.885	2.920	4.303	6.965	9.925	31.598
0.3	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.941
0.4	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
0.5	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.859
0.6	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
0.7	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.405
0.8	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
0.9	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
1.0	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
1.1	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
1.2	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
1.3	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
1.4	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
1.5	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
1.6	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
1.7	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
1.8	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
1.9	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
2.0	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
2.1	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
2.2	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
2.3	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767
2.4	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
2.5	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
2.6	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
2.7	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
2.8	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
2.9	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
3.0	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
4.0	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
6.0	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
12.0	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

F - Distribution ($\alpha = 0.05$ in the Right Tail)

df ₂	df ₁	Numerator Degrees of Freedom								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Denominator Degrees of Freedom	1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54
	2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371	19.385
	3	10.128	9.5521	9.2766	9.1172	9.0135	8.9406	8.8867	8.8452	8.8123
	4	7.7086	9.9443	6.5914	6.3882	6.2561	6.1631	6.0942	6.0410	6.9988
	5	6.6079	5.7861	5.4095	5.1922	5.0503	4.9503	4.8759	4.8183	4.7725
	6	5.9874	5.1433	4.7571	4.5337	4.3874	4.2839	4.2067	4.1468	4.0990
	7	5.5914	4.7374	4.3468	4.1203	3.9715	3.8660	3.7870	3.7257	3.6767
	8	5.3177	4.4590	4.0662	3.8379	3.6875	3.5806	3.5005	3.4381	3.3881
	9	5.1174	4.2565	3.8625	3.6331	3.4817	3.3738	3.2927	3.2296	3.1789
	10	4.9646	4.1028	3.7083	3.4780	3.3258	3.2172	3.1355	3.0717	3.0204
	11	4.8443	3.9823	3.5874	3.3567	3.2039	3.0946	3.0123	2.9480	2.8962
	12	4.7472	3.8853	3.4903	3.2592	3.1059	2.9961	2.9134	2.8486	2.7964
	13	4.6672	3.8056	3.4105	3.1791	3.0254	2.9153	2.8321	2.7669	2.7144
	14	4.6001	3.7389	3.3439	3.1122	2.9582	2.8477	2.7642	2.6987	2.6458
	15	4.5431	3.6823	3.2874	3.0556	2.9013	2.7905	2.7066	2.6408	2.5876
	16	4.4940	3.6337	3.2389	3.0069	2.8524	2.7413	2.6572	2.5911	2.5377
	17	4.4513	3.5915	3.1968	2.9647	2.8100	2.6987	2.6143	2.5480	2.4943
	18	4.4139	3.5546	3.1599	2.9277	2.7729	2.6613	2.5767	2.5102	2.4563
	19	4.3807	3.5219	3.1274	2.8951	2.7401	2.6283	2.5435	2.4768	2.4227
	20	4.3512	3.4928	3.0984	2.8661	2.7109	2.5990	2.5140	2.4471	2.3928
	21	4.3248	3.4668	3.0725	2.8401	2.6848	2.5727	2.4876	2.4205	2.3660
	22	4.3009	3.4434	3.0491	2.8167	2.6613	2.5491	2.4638	2.3965	2.3419
	23	4.2793	3.4221	3.0280	2.7955	2.6400	2.5277	2.4422	2.3748	2.3201
	24	4.2597	3.4028	3.0088	2.7763	2.6207	2.5082	2.4226	2.3551	2.3002
	25	4.2417	3.3852	2.9912	2.7587	2.6030	2.4904	2.4047	2.3371	2.2821
	26	4.2252	3.3690	2.9752	2.7426	2.5868	2.4741	2.3883	2.3205	2.2655
	27	4.2100	3.3541	2.9604	2.7278	2.5719	2.4591	2.3732	2.3053	2.2501
	28	4.1960	3.3404	2.9467	2.7141	2.5581	2.4453	2.3593	2.2913	2.2360
	29	4.1830	3.3277	2.9340	2.7014	2.5454	2.4324	2.3463	2.2783	2.2229
	30	4.1709	3.3158	2.9223	2.6896	2.5336	2.4205	2.3343	2.2662	2.2107
	40	4.0847	3.2317	2.8387	2.6060	2.4495	2.3359	2.2490	2.1802	2.1240
	60	4.0012	3.1504	2.7581	2.5252	2.3683	2.2541	2.1665	2.0970	2.0401
	120	3.9201	3.0718	2.6802	2.4472	2.2899	2.1750	2.0868	2.0164	1.9588
	∞	3.8415	2.9957	2.6049	2.3719	2.2141	2.0986	2.0096	1.9384	1.8799

F - Distribution ($\alpha = 0.05$ in the Right Tail)

Denominator Degrees of Freedom	df ₂	Numerator Degrees of Freedom									
		df ₁ 10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	241.88	243.91	245.95	248.01	249.05	250.10	251.14	252.20	253.25	254.31	
2	19.396	19.413	19.429	19.446	19.454	19.462	19.471	19.479	19.487	19.496	
3	8.7855	8.7446	8.7029	8.6602	8.6385	8.6166	8.5944	8.5720	8.5494	8.5264	
4	5.9644	5.9117	5.8578	5.8025	5.7744	5.7459	5.7170	5.6877	5.6581	5.6281	
5	4.7351	4.6777	4.6188	4.5581	4.5272	4.4957	4.4638	4.4314	4.3985	4.3650	
6	4.0600	3.9999	3.9381	3.8742	3.8415	3.8082	3.7743	3.7398	3.7047	3.6689	
7	3.6365	3.5747	3.5107	3.4445	3.4105	3.3758	3.3404	3.3043	3.2674	3.2298	
8	3.3472	3.2839	3.2184	3.1503	3.1152	3.0794	3.0428	3.0053	2.9669	2.9276	
9	3.1373	3.0729	3.0061	2.9365	2.9005	2.8637	2.8259	2.7872	2.7475	2.7067	
10	2.9782	2.9130	2.8450	2.7740	2.7372	2.6996	2.6609	2.6211	2.5801	2.5379	
11	2.8536	2.7876	2.7186	2.6464	2.6090	2.5705	2.5309	2.4901	2.4480	2.4045	
12	2.7534	2.6866	2.6169	2.5436	2.5055	2.4663	2.4259	2.3842	2.3410	2.2962	
13	2.6710	2.6037	2.5331	2.4589	2.4202	2.3803	2.3392	2.2966	2.2524	2.2064	
14	2.6022	2.5342	2.4630	2.3879	2.3487	2.3082	2.2664	2.2229	2.1778	2.1307	
15	2.5437	2.4753	2.4034	2.3275	2.2878	2.2468	2.2043	2.1601	2.1141	2.0658	
16	2.4935	2.4247	2.3522	2.2756	2.2354	2.1938	2.1507	2.1058	2.0589	2.0096	
17	2.4499	2.3807	2.3077	2.2304	2.1898	2.1477	2.1040	2.0584	2.0107	1.9604	
18	2.4117	2.3421	2.2686	2.1906	2.1497	2.1071	2.0629	2.0166	1.9681	1.9168	
19	2.3779	2.3080	2.2341	2.1555	2.1141	2.0712	2.0264	1.9795	1.9302	1.8780	
20	2.3479	2.2776	2.2033	2.1242	2.0825	2.0391	1.9938	1.9464	1.8963	1.8432	
21	2.3210	2.2504	2.1757	2.0960	2.0540	2.0102	1.9645	1.9165	1.8657	1.8117	
22	2.2967	2.2258	2.1508	2.0707	2.0283	1.9842	1.9380	1.8894	1.8380	1.7831	
23	2.2747	2.2036	2.1282	2.0476	2.0050	1.9605	1.9139	1.8648	1.8128	1.7570	
24	2.2547	2.1834	2.1077	2.0267	1.9838	1.9390	1.8920	1.8424	1.7896	1.7330	
25	2.2365	2.1649	2.0889	2.0075	1.9643	1.9192	1.8718	1.8217	1.7684	1.7110	
26	2.2197	2.1479	2.0716	1.9898	1.9464	1.9010	1.8533	1.8027	1.7488	1.6906	
27	2.2043	2.1323	2.0558	1.9736	1.9299	1.8842	1.8361	1.7851	1.7306	1.6717	
28	2.1900	2.1179	2.0411	1.9586	1.9147	1.8687	1.8203	1.7689	1.7138	1.6541	
29	2.1768	2.1045	2.0275	1.9446	1.9005	1.8543	1.8055	1.7537	1.6981	1.6376	
30	2.1646	2.0921	2.0148	1.9317	1.8874	1.8409	1.7918	1.7396	1.6835	1.6223	
40	2.0772	2.0035	1.9245	1.8389	1.7929	1.7444	1.6928	1.6373	1.5766	1.5089	
60	1.9926	1.9174	1.8364	1.7480	1.7001	1.6491	1.5943	1.5343	1.4673	1.3893	
120	1.9105	1.8337	1.7505	1.6587	1.6084	1.5543	1.4952	1.4290	1.3519	1.2539	
∞	1.8307	1.7522	1.6664	1.5705	1.5173	1.4591	1.3940	1.3180	1.2214	1.0000	